UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico



FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 13

Heterogeneidade, Subgrupos e Análises de Sensibilidade

Avaliação da variabilidade, investigação de moderadores e robustez dos resultados

Formador: Fernando Mucomole

Maputo – Moçambique
2026

Índice

1 Enquadramento do módulo **3**

2 Objectivos de aprendizagem **3**

3 Conceito e tipos de heterogeneidade **4**
3.1 Heterogeneidade clínica . . . 4
3.2 Heterogeneidade metodológica . . . 4
3.3 Heterogeneidade estatística . . . 4

4 Estatísticas de heterogeneidade **5**
4.1 Estatística Q de Cochran . . . 5
4.2 Estatística I^2 . . . 5
4.3 Variância entre estudos τ^2 . . . 6
4.4 Relação entre Q, I^2 e τ^2 . . . 6

5 Fontes potenciais de heterogeneidade **7**

6 Análises de subgrupos **7**
6.1 Definição e finalidade . . . 7
6.2 Comparação entre subgrupos . . . 8
6.3 Requisitos metodológicos . . . 8

7 Meta-regressão e pressupostos **8**
7.1 Modelo geral . . . 8
7.2 Pressupostos e limitações . . . 9
7.3 Planeamento e multiplicidade . . . 9

8 Análises de sensibilidade **9**
8.1 Definição . . . 9
8.2 Estratégias de sensibilidade . . . 10
8.3 Interpretação . . . 10

9 Influência de estudos individuais **10**
9.1 Por que avaliar a influência? . . . 10
9.2 Análise leave-one-out . . . 10
9.3 Diagnósticos adicionais . . . 11

10 Fluxo de decisão para heterogeneidade e robustez **11**

11 Actividade prática com R **12**
11.1 Objectivo . . . 12
11.2 Instalação do pacote . . . 12
11.3 Dados de exemplo . . . 12
11.4 Cálculo dos efeitos e modelo principal . . . 12
11.5 Análise de subgrupos . . . 13
11.6 Análise por risco de viés . . . 13
11.7 Análise leave-one-out . . . 14
11.8 Comparação de estimadores de heterogeneidade . . . 14

11.9 Exclusão de estudos com risco de viés elevado 15
11.10Exportação de resultados 16

12 Interpretação dos resultados exploratórios **16**

13 Actividade prática orientada **17**
13.1 Tarefas a executar 17
13.2 Questões de discussão 17

14 Produto esperado **18**

15 Grelha de avaliação **19**

16 Conclusões do módulo **19**

17 Referências bibliográficas **20**

1. Enquadramento do módulo

Uma meta-análise combina resultados de vários estudos, mas os estudos raramente são idênticos em todas as suas características. Podem diferir nas populações, nos contextos geográficos, nos instrumentos de medição, nos desenhos metodológicos, nas intervenções, nos períodos de observação e na qualidade da evidência.

Estas diferenças podem produzir heterogeneidade nos efeitos estimados. A sua avaliação é essencial para compreender se uma estimativa global representa adequadamente a evidência disponível, se existem grupos de estudos com resultados distintos e se as conclusões dependem de decisões analíticas específicas.

A heterogeneidade não deve ser tratada apenas como um obstáculo estatístico. Quando investigada com rigor, pode ajudar a identificar condições em que uma intervenção, exposição ou fenómeno apresenta resultados diferentes.

Este módulo aprofunda a heterogeneidade clínica, metodológica e estatística, a análise de subgrupos, a meta-regressão, a influência de estudos individuais e as análises de sensibilidade.

Princípio fundamental

Uma estimativa combinada deve ser acompanhada por uma avaliação da variabilidade dos efeitos, dos pressupostos estatísticos e da robustez das conclusões. A significância estatística de um efeito global não elimina a necessidade de investigar diferenças entre estudos.

2. Objectivos de aprendizagem

No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:

1. Distinguir heterogeneidade clínica, metodológica e estatística.
2. Calcular e interpretar as estatísticas Q, I^2 e τ^2.
3. Identificar fontes plausíveis de heterogeneidade.
4. Formular e executar análises de subgrupos.
5. Compreender a meta-regressão e os seus pressupostos.
6. Realizar análises de sensibilidade com diferentes pressupostos.
7. Investigar a influência de estudos individuais.
8. Distinguir análises confirmatórias de análises exploratórias.
9. Interpretar resultados heterogéneos sem conclusões exageradas.
10. Produzir um relatório reprodutível sobre heterogeneidade e robustez.

3. Conceito e tipos de heterogeneidade

3.1. Heterogeneidade clínica

A heterogeneidade clínica decorre de diferenças substantivas entre os participantes, exposições, intervenções, comparadores, resultados ou contextos dos estudos.

Exemplos:

- diferenças de idade, sexo, gravidade ou características dos participantes;
- diferentes intensidades ou durações de uma intervenção;
- diferentes condições ambientais ou climáticas;
- diferenças na duração do seguimento;
- diferentes definições do resultado de interesse.

Por exemplo, numa síntese de estudos sobre irradiância solar, os resultados podem diferir entre regiões costeiras e interiores, entre estações do ano ou entre instrumentos com diferentes características de calibração.

3.2. Heterogeneidade metodológica

A heterogeneidade metodológica resulta de diferenças no desenho e na execução dos estudos.

Pode incluir:

- estudos observacionais e experimentais;
- métodos de amostragem diferentes;
- instrumentos de medição com precisões distintas;
- diferentes métodos de tratamento de dados em falta;
- ajustamentos estatísticos distintos;
- diferenças no risco de viés.

Estas diferenças podem influenciar tanto a estimativa do efeito como a sua variância.

3.3. Heterogeneidade estatística

A heterogeneidade estatística corresponde à variabilidade dos efeitos estimados para além daquela que seria esperada apenas devido ao erro amostral, segundo o modelo utilizado.

Pode ser avaliada através de estatísticas como Q, I^2 e τ^2, bem como através da inspecção de gráficos de floresta e de outras análises apropriadas.

Tabela 1: Comparação dos tipos de heterogeneidade

Tipo	Origem	Exemplo
Clínica	Diferenças nos participantes, exposições ou resultados	Estudos realizados em populações com características distintas.
Metodológica	Diferenças no desenho, medição ou análise	Instrumentos diferentes ou ajustamentos estatísticos incompatíveis.
Estatística	Dispersão dos efeitos estimados para além do erro amostral esperado	Efeitos individuais afastados entre si no gráfico de floresta.

Distinção conceptual

A heterogeneidade clínica e metodológica pode contribuir para a heterogeneidade estatística, mas não existe uma correspondência automática. A heterogeneidade estatística também pode reflectir diferenças não medidas, acaso, erros nos dados ou inadequação do modelo.

4. Estatísticas de heterogeneidade

4.1. Estatística Q de Cochran

A estatística Q avalia a dispersão das estimativas individuais em torno da estimativa combinada de efeito fixo.

$$Q = \sum_{i=1}^{k} w_i (y_i - \hat{\mu}_F)^2,$$

em que:

- k é o número de estudos;
- y_i é o efeito estimado no estudo i;
- $w_i = 1/v_i$ é o peso inverso da variância;
- $\hat{\mu}_F$ é a estimativa combinada de efeito fixo.

Sob a hipótese nula de homogeneidade e determinadas condições estatísticas, Q é comparada com uma distribuição qui-quadrado com $k - 1$ graus de liberdade.

Um valor de p pequeno sugere que a dispersão observada é difícil de explicar apenas pelo erro amostral. Contudo, o teste pode ter pouca potência quando existem poucos estudos e detectar diferenças pequenas quando existem muitos estudos.

4.2. Estatística I^2

A estatística I^2 procura quantificar a proporção da variabilidade observada atribuível à heterogeneidade, segundo a formulação clássica:

$$I^2 = \max\left\{0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right\} \times 100\%.$$

Valores negativos são limitados a zero nesta formulação.

Como referências aproximadas, são frequentemente utilizadas as seguintes categorias:

Tabela 2: Referências heurísticas para I^2

Valor de I^2	**Descrição indicativa**
0–25%	Heterogeneidade baixa
25–50%	Heterogeneidade possivelmente moderada
50–75%	Heterogeneidade possivelmente substancial
75–100%	Heterogeneidade elevada

Estas categorias são orientadoras, não limites universais. A interpretação depende da medida de efeito, da precisão dos estudos, da pergunta de investigação e da magnitude das diferenças que são cientificamente relevantes.

4.3. Variância entre estudos τ^2

Nos modelos de efeitos aleatórios, τ^2 representa a variância dos efeitos verdadeiros entre estudos.

Uma estimativa de momentos frequentemente apresentada é a de DerSimonian–Laird:

$$\hat{\tau}^2_{\mathrm{DL}} = \max\left\{0, \frac{Q-(k-1)}{C}\right\},$$

em que:

$$C = \sum_{i=1}^{k} w_i - \frac{\sum_{i=1}^{k} w_i^2}{\sum_{i=1}^{k} w_i}.$$

Outros estimadores incluem máxima verosimilhança, máxima verosimilhança restrita (REML) e Paule–Mandel. Estes métodos podem apresentar resultados diferentes, sobretudo quando o número de estudos é pequeno.

4.4. Relação entre Q, I^2 e τ^2

- Q avalia a dispersão observada em relação à hipótese de homogeneidade.
- I^2 descreve a heterogeneidade relativa, segundo uma estimativa baseada em Q.
- τ^2 estima a variância dos efeitos verdadeiros na escala de efeito usada no modelo de efeitos aleatórios.

Estas medidas não são intercambiáveis. Uma interpretação rigorosa deve considerar a medida de efeito, a incerteza, o número de estudos e as características substantivas da investigação.

5. Fontes potenciais de heterogeneidade

As fontes de heterogeneidade devem ser identificadas a partir do conhecimento do domínio científico e das características dos estudos.

Tabela 3: Exemplos de fontes de heterogeneidade

Dimensão	Fonte potencial	Exemplo
População	Idade, gravidade ou perfil dos participantes	Estudos realizados em grupos com diferentes características.
Contexto	Localização geográfica ou condições ambientais	Regiões costeiras e interiores com condições climáticas distintas.
Intervenção/exposição	Intensidade, dose ou duração	Protocolos com diferentes durações de intervenção.
Medição	Instrumentos, escalas ou calibração	Sensores com diferentes precisões ou métodos de medição.
Desenho	Ensaio, coorte, caso-controlo ou estudo transversal	Desenhos com diferentes fontes de viés.
Análise	Ajustamento, transformação ou imputação	Estimativas brutas comparadas com estimativas ajustadas.
Qualidade	Risco de viés ou dados incompletos	Estudos com limitações metodológicas importantes.
Tempo	Período de observação ou seguimento	Estudos realizados em períodos com condições diferentes.

A identificação de uma fonte plausível não prova que esta explique a heterogeneidade observada. É necessário avaliar a evidência empírica e a incerteza associada à análise.

6. Análises de subgrupos

6.1. Definição e finalidade

A análise de subgrupos consiste em dividir os estudos em categorias definidas por uma característica e comparar os efeitos combinados entre essas categorias.

Exemplos:

- estudos de curta duração versus longa duração;
- regiões costeiras versus regiões interiores;
- instrumentos de medição de diferentes tipos;
- estudos experimentais versus observacionais;
- estudos com risco de viés baixo versus elevado.

A análise pode ajudar a compreender diferenças entre contextos, mas exige uma justificação substantiva e uma interpretação cuidadosa.

6.2. Comparação entre subgrupos

Considere-se um moderador categórico com dois grupos. O efeito médio no grupo 1 é $\hat{\mu}_1$ e no grupo 2 é $\hat{\mu}_2$.

A diferença entre os efeitos é:

$$\Delta = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2.$$

A hipótese de interesse é:

$$H_0 : \Delta = 0.$$

Não é correcto concluir que os subgrupos diferem apenas porque um apresenta um resultado estatisticamente significativo e o outro não. A diferença deve ser avaliada através de um teste formal de interacção ou de diferenças entre subgrupos, conforme o método utilizado.

Erro frequente

A significância num subgrupo e a ausência de significância noutro não demonstram, por si só, que exista uma diferença entre subgrupos. É necessário testar directamente a diferença entre os efeitos.

6.3. Requisitos metodológicos

Antes de executar uma análise de subgrupos, deve:

1. definir a hipótese e a variável de agrupamento;
2. justificar a relevância científica da divisão;
3. verificar se existem estudos suficientes em cada grupo;
4. evitar categorias definidas após observar os resultados sem as identificar como exploratórias;
5. testar formalmente a diferença entre os subgrupos;
6. reportar estimativas, intervalos de confiança e limitações.

7. Meta-regressão e pressupostos

7.1. Modelo geral

A meta-regressão investiga a associação entre características dos estudos e os efeitos estimados. Uma formulação simples é:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i + \varepsilon_i,$$

em que x_i representa um moderador, β_0 o intercepto, β_1 o coeficiente de regressão, u_i a variação residual entre efeitos verdadeiros e ε_i o erro amostral.

Para vários moderadores:

$$y_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_{ij} + u_i + \varepsilon_i.$$

7.2. Pressupostos e limitações

A interpretação da meta-regressão depende de vários pressupostos e condições:

- existência de um número suficiente de estudos;
- qualidade e comparabilidade das medidas de efeito;
- definição consistente dos moderadores;
- ausência de colinearidade excessiva;
- consideração da incerteza das estimativas individuais;
- avaliação da influência de estudos extremos;
- prudência na interpretação de associações ecológicas.

Os moderadores ao nível do estudo não correspondem necessariamente às características individuais dos participantes. Por exemplo, uma associação entre a idade média dos estudos e o efeito não demonstra que a idade individual modifique o efeito.

7.3. Planeamento e multiplicidade

A realização de muitos testes de subgrupos e meta-regressões aumenta a probabilidade de encontrar associações aparentemente relevantes por acaso. Recomenda-se que os moderadores principais sejam especificados previamente no protocolo.

Análises adicionais podem ser úteis, mas devem ser identificadas como exploratórias, evitando apresentar hipóteses geradas pelos resultados como se tivessem sido definidas antes da análise.

8. Análises de sensibilidade

8.1. Definição

Uma análise de sensibilidade avalia até que ponto as conclusões dependem de decisões metodológicas, pressupostos estatísticos ou características particulares dos estudos incluídos.

O objectivo não é encontrar o resultado mais favorável, mas determinar se as conclusões permanecem semelhantes sob alternativas razoáveis e previamente justificadas.

8.2. Estratégias de sensibilidade

Tabela 4: Estratégias para avaliar a robustez dos resultados

Estratégia	Finalidade
Comparar modelos	Avaliar diferenças entre modelos de efeito fixo e efeitos aleatórios.
Comparar estimadores de τ^2	Verificar se as conclusões dependem do método de estimação da variância.
Excluir estudos com risco de viés elevado	Examinar a influência de estudos metodologicamente frágeis, se a decisão for justificada.
Excluir estudos influentes	Avaliar o impacto de estudos individuais sobre a estimativa combinada.
Alterar critérios de inclusão	Testar decisões de elegibilidade alternativas, quando cientificamente defensáveis.
Alterar definições do resultado	Verificar o efeito de definições alternativas previamente justificadas.
Avaliar dados em falta	Examinar pressupostos alternativos para informação incompleta.

8.3. Interpretação

Se as estimativas permanecerem próximas e as conclusões substantivas forem semelhantes, os resultados podem ser descritos como relativamente robustos às alternativas testadas.

Se as estimativas mudarem substancialmente, isso indica que a conclusão depende de determinadas decisões ou estudos. A instabilidade deve ser reportada e discutida.

A robustez não é uma propriedade absoluta: um resultado pode ser robusto a algumas decisões e sensível a outras.

9. Influência de estudos individuais

9.1. Por que avaliar a influência?

Um estudo pode exercer influência importante sobre a estimativa combinada devido à sua precisão, dimensão, efeito extremo ou características metodológicas. A influência não significa necessariamente que o estudo esteja errado.

A avaliação deve ajudar a compreender a contribuição de cada estudo e identificar situações que exigem verificação adicional.

9.2. Análise leave-one-out

Na análise leave-one-out, a meta-análise é repetida excluindo um estudo de cada vez. Para o estudo i, pode definir-se:

$$\hat{\mu}_{(-i)} = \text{estimativa combinada sem o estudo } i.$$

A diferença em relação à estimativa original é:

$$D_i = \hat{\mu}_{(-i)} - \hat{\mu}.$$

Valores de D_i relativamente grandes sugerem que a estimativa global é sensível à inclusão do estudo i. A avaliação deve considerar também a mudança dos intervalos de confiança e da heterogeneidade.

9.3. Diagnósticos adicionais

Outros diagnósticos podem incluir:

- resíduos padronizados;
- distâncias de influência;
- medidas de influência específicas do modelo;
- comparação dos intervalos de confiança;
- inspecção do gráfico de floresta;
- verificação dos dados originais e dos procedimentos de extracção.

Um estudo influente não deve ser excluído automaticamente. A exclusão exige uma justificação científica ou metodológica independente da direcção do resultado.

10. Fluxo de decisão para heterogeneidade e robustez

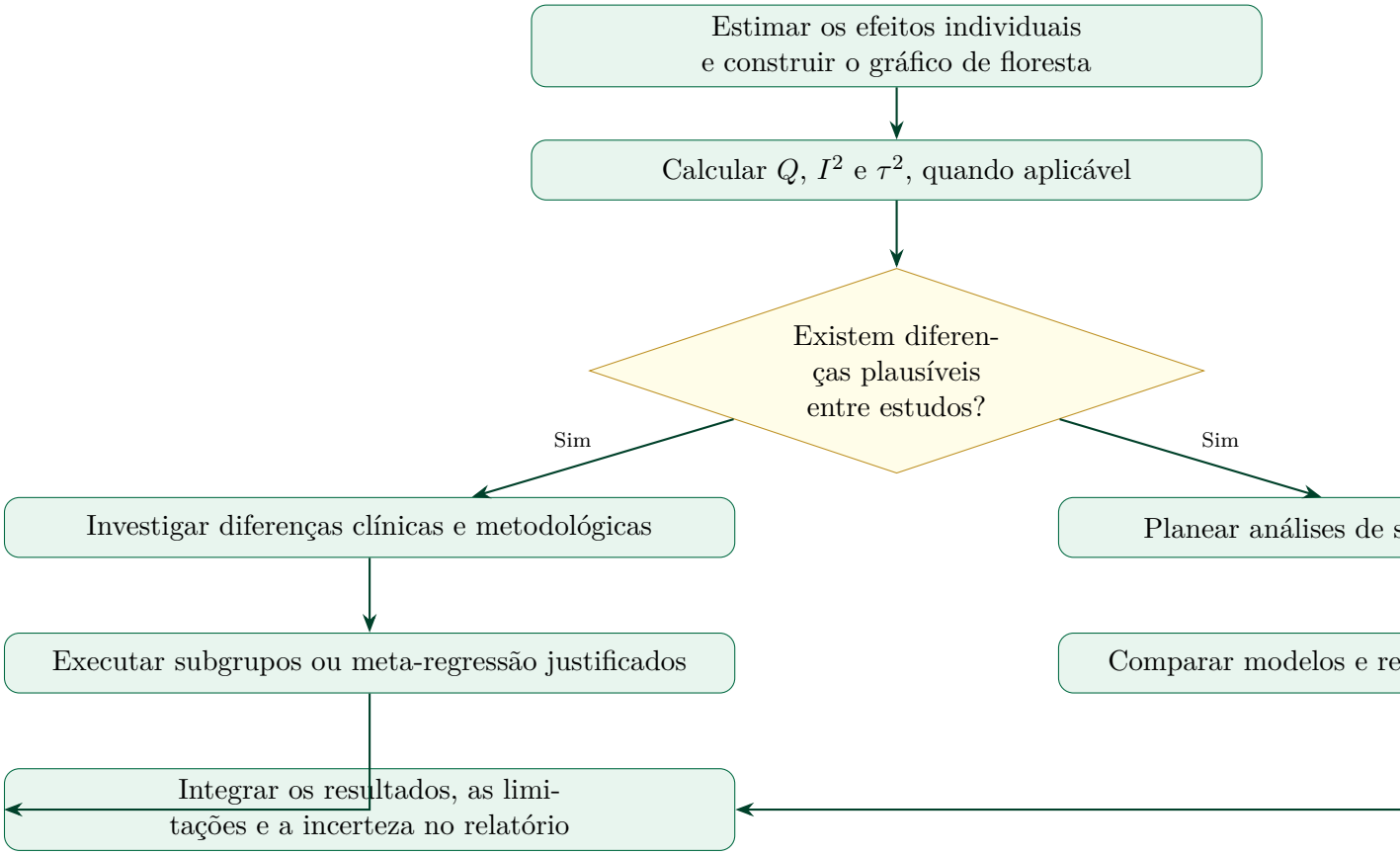


Figura 1: Procedimento para investigar heterogeneidade e robustez.

11. Actividade prática com R

11.1. Objectivo

Os formandos irão comparar modelos estatísticos, investigar um moderador categórico, executar uma análise leave-one-out e avaliar a estabilidade dos resultados sob diferentes métodos de estimação.

Os dados abaixo são fictícios e servem apenas para fins didácticos.

11.2. Instalação do pacote

```r
install.packages("metafor")
```

Listing 1: Instalação do pacote necessário

11.3. Dados de exemplo

```r
library(metafor)

dados <- data.frame(
  estudo = c("Estudo A", "Estudo B", "Estudo C",
             "Estudo D", "Estudo E", "Estudo F"),
  nI = c(40, 52, 35, 60, 45, 55),
  mediaI = c(15.2, 14.1, 16.0, 13.8, 15.0, 17.1),
  dpI = c(3.1, 2.8, 3.4, 2.7, 3.0, 3.3),
  nC = c(38, 50, 36, 58, 47, 54),
  mediaC = c(13.8, 13.5, 14.2, 13.9, 14.1, 14.0),
  dpC = c(3.0, 2.9, 3.2, 2.8, 3.1, 3.0),
  regiao = c("Costeira", "Interior", "Costeira",
             "Interior", "Costeira", "Interior"),
  risco_vies = c("Baixo", "Baixo", "Elevado",
                 "Baixo", "Elevado", "Baixo")
)

print(dados)
```

Listing 2: Dados contínuos de seis estudos

11.4. Cálculo dos efeitos e modelo principal

```r
efeitos <- escalc(
  measure = "MD",
  m1i = mediaI, sd1i = dpI, n1i = nI,
  m2i = mediaC, sd2i = dpC, n2i = nC,
  data = dados
)

modelo_principal <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
```

```
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

summary(modelo_principal)

cat("Q =", modelo_principal$QE, "\n")
cat("p(Q) =", modelo_principal$QEp, "\n")
cat("I2 =", modelo_principal$I2, "%\n")
cat("Tau2 =", modelo_principal$tau2, "\n")
```

Listing 3: Cálculo da diferença média e modelo REML

11.5. Análise de subgrupos

```
efeitos$regiao <- dados$regiao

modelo_subgrupos <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  mods = ~ regiao,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

summary(modelo_subgrupos)
```

Listing 4: Comparação por região

O coeficiente associado à região representa a diferença estimada entre as categorias, segundo a codificação utilizada por R. A categoria de referência é determinada pelos níveis do factor. O teste do moderador avalia a evidência de diferença entre as categorias, mas não demonstra causalidade.

11.6. Análise por risco de viés

```
efeitos$risco_vies <- factor(dados$risco_vies)

modelo_vies <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  mods = ~ risco_vies,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

summary(modelo_vies)
```

Listing 5: Meta-regressão com risco de viés como moderador

Esta análise é ilustrativa. Na investigação real, a classificação do risco de viés deve ser obtida através de um procedimento sistemático e previamente definido. Com seis estudos, os resultados de subgrupos devem ser interpretados com muita prudência.

11.7. Análise leave-one-out

```r
influencia <- leave1out(modelo_principal)
print(influencia)

# Diagnosticos adicionais
diagnosticos <- influence(modelo_principal)
print(diagnosticos)

# Grafico de floresta do modelo principal
png("forest_modulo13.png",
    width = 1500, height = 1000, res = 150)

forest(
  modelo_principal,
  slab = dados$estudo,
  xlab = "Diferenca media",
  refline = 0
)

dev.off()
```

Listing 6: Influência de estudos individuais

A função `leave1out()` recalcula a meta-análise excluindo cada estudo individualmente. A função `influence()` fornece diagnósticos adicionais. A interpretação deve considerar as alterações na estimativa, na incerteza e na heterogeneidade, e não apenas um critério numérico isolado.

11.8. Comparação de estimadores de heterogeneidade

```r
modelo_REML <- rma(
  yi = yi, vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "REML"
)

modelo_DL <- rma(
  yi = yi, vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "DL"
)

modelo_PM <- rma(
  yi = yi, vi = vi,
  data = efeitos,
  method = "PM"
)

comparacao <- data.frame(
  metodo = c("REML", "DerSimonian-Laird", "Paule-Mandel"),
  efeito = c(
```

```
    as.numeric(coef(modelo_REML)),
    as.numeric(coef(modelo_DL)),
    as.numeric(coef(modelo_PM))
  ),
  tau2 = c(
    modelo_REML$tau2,
    modelo_DL$tau2,
    modelo_PM$tau2
  ),
  I2 = c(
    modelo_REML$I2,
    modelo_DL$I2,
    modelo_PM$I2
  )
)

print(comparacao)
write.csv(comparacao, "comparacao_modelos.csv",
          row.names = FALSE)
```

Listing 7: Comparação de métodos de estimação

A comparação dos métodos deve ser interpretada como análise de sensibilidade. Diferenças entre estimativas não indicam automaticamente um erro; podem resultar das propriedades dos estimadores e da informação limitada disponível.

11.9. Exclusão de estudos com risco de viés elevado

```
efeitos$risco_vies <- dados$risco_vies

efeitos_baixo <- subset(
  efeitos,
  risco_vies == "Baixo"
)

modelo_baixo <- rma(
  yi = yi,
  vi = vi,
  data = efeitos_baixo,
  method = "REML"
)

summary(modelo_baixo)

cat("Estimativa principal:",
    as.numeric(coef(modelo_principal)), "\n")

cat("Estimativa apenas com estudos de baixo risco:",
    as.numeric(coef(modelo_baixo)), "\n")
```

Listing 8: Análise de sensibilidade por risco de viés

A exclusão de estudos com risco de viés elevado deve ser interpretada como uma análise de sensibilidade, salvo se esse critério tiver sido definido como critério de elegibilidade. É importante reportar o número de estudos excluídos e o fundamento da decisão.

11.10. Exportação de resultados

```
capture.output(
  summary(modelo_principal),
  file = "relatorio_modelo_principal.txt"
)

capture.output(
  summary(modelo_subgrupos),
  file = "relatorio_subgrupos.txt"
)

capture.output(
  summary(modelo_baixo),
  file = "relatorio_sensibilidade.txt"
)

write.csv(
  efeitos,
  "efeitos_individuais.csv",
  row.names = FALSE
)

cat("Analises concluidas. Verificar os ficheiros produzidos.\n")
```

Listing 9: Guardar os resultados da análise

12. Interpretação dos resultados exploratórios

Os resultados de subgrupos, meta-regressão e análises de influência devem ser apresentados com uma linguagem proporcional à evidência.

Recomenda-se:

- reportar a estimativa, o intervalo de confiança e o número de estudos de cada grupo;
- apresentar o teste formal de diferença entre subgrupos;
- distinguir hipóteses previamente definidas de análises realizadas depois de observar os resultados;
- evitar conclusões causais baseadas em características agregadas dos estudos;
- considerar a multiplicidade de análises realizadas;
- discutir o efeito do número reduzido de estudos;
- reportar os resultados que não confirmam a hipótese inicial;

- evitar a exclusão de estudos apenas por produzirem resultados inconvenientes.

Redacção prudente

Uma formulação apropriada seria:
"A estimativa combinada variou entre as análises de sensibilidade, sugerindo alguma dependência em relação às decisões analíticas consideradas. A análise de subgrupos apresentou diferenças entre categorias, mas o número limitado de estudos e o carácter exploratório da análise impedem conclusões firmes sobre os mecanismos responsáveis por essa variação."

13. Actividade prática orientada

Trabalho de laboratório

Título: Avaliação da heterogeneidade e robustez numa meta-análise.
Duração sugerida: 120 a 180 minutos.
Modalidade: Trabalho individual ou em grupos de dois a três formandos.

13.1. Tarefas a executar

1. Introduzir os dados fictícios no R.
2. Calcular as diferenças médias e respectivas variâncias.
3. Ajustar o modelo principal de efeitos aleatórios com REML.
4. Registar Q, I^2 e τ^2.
5. Executar a análise de subgrupos por região.
6. Investigar a associação entre risco de viés e efeito estimado.
7. Executar a análise leave-one-out.
8. Comparar os estimadores REML, DerSimonian–Laird e Paule–Mandel.
9. Comparar o modelo principal com a análise restrita a estudos classificados como de baixo risco de viés.
10. Preparar um relatório que apresente as alterações observadas e as limitações de cada análise.

13.2. Questões de discussão

1. Qual é a diferença entre heterogeneidade clínica e estatística?
2. Por que razão Q e I^2 não devem ser interpretados isoladamente?
3. O que representa τ^2 no modelo de efeitos aleatórios?
4. Como se testa formalmente uma diferença entre subgrupos?

5. Por que razão a significância num grupo e a ausência de significância noutro não demonstram uma diferença entre grupos?
6. Que limitações existem numa meta-regressão com poucos estudos?
7. Como se interpreta uma alteração importante na estimativa depois de excluir um estudo?
8. Em que circunstâncias a exclusão de estudos com risco de viés elevado é justificável?
9. Como devem ser comunicados resultados exploratórios?
10. Que informações são necessárias para reproduzir as análises?

14. Produto esperado

Cada formando deverá entregar um relatório de heterogeneidade, subgrupos e robustez, acompanhado do código e dos resultados.

Tabela 5: Componentes do produto final

Componente	**Conteúdo mínimo**
Dados de entrada	Dados utilizados, descrição das variáveis e critérios de inclusão.
Relatório de heterogeneidade	Valores de Q, I^2, τ^2, interpretação e limitações.
Análise de subgrupos	Estimativas por grupo, intervalos de confiança e teste formal de diferença.
Meta-regressão	Moderadores, coeficientes, intervalos, pressupostos e limitações.
Análise de sensibilidade	Comparação entre modelos e pressupostos alternativos.
Análise de influência	Resultados leave-one-out e identificação de estudos influentes.
Código reproduzível	Script R comentado, pacotes e instruções de execução.
Conclusão crítica	Síntese da robustez, fontes de incerteza e implicações para a investigação.

15. Grelha de avaliação

Tabela 6: Rubrica de avaliação do Módulo 13

Critério	Peso	Pontuação
Distinção dos tipos de heterogeneidade	10%	/10
Cálculo e interpretação de Q, I^2 e τ^2	15%	/15
Análise de subgrupos	15%	/15
Meta-regressão e pressupostos	10%	/10
Análises de sensibilidade	20%	/20
Análise de influência	10%	/10
Interpretação crítica e prudência científica	10%	/10
Reprodutibilidade e organização do código	10%	/10
Total	**100%**	**/100**

16. Conclusões do módulo

1. A heterogeneidade pode decorrer de diferenças clínicas, metodológicas e estatísticas.
2. As estatísticas Q, I^2 e τ^2 fornecem informação complementar sobre a variabilidade dos resultados.
3. As análises de subgrupos devem ser justificadas e acompanhadas por testes formais de diferenças.
4. A meta-regressão pode investigar moderadores, mas está limitada pelo número de estudos, pela qualidade dos dados e por possíveis relações ecológicas.
5. As análises de sensibilidade permitem avaliar a dependência das conclusões em relação a decisões metodológicas.
6. A análise de influência ajuda a identificar estudos que alteram de forma importante a estimativa combinada.
7. Resultados exploratórios devem ser reportados com prudência, sem transformar associações em conclusões causais.
8. A transparência do código e das decisões analíticas é essencial para a reprodutibilidade científica.

Mensagem final

A qualidade de uma meta-análise não depende apenas da estimativa global. Depende também da capacidade de explicar a variabilidade entre estudos, avaliar a robustez dos resultados e reconhecer os limites da evidência.

17. Referências bibliográficas

1. Higgins, J. P. T., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. *BMJ*, 327, 557–560. https://doi.org/10.1136/bmj.327.7414.557

2. Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley.

3. Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

4. Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software*, 36(3), 1–48. https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03

5. Thompson, S. G., & Higgins, J. P. T. (2002). How should meta-regression analyses be undertaken and interpreted? *Statistics in Medicine*, 21(11), 1559–1573. https://doi.org/10.1002/sim.1187

6. Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T. A., & Ebert, D. D. (2021). *Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide*. Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003107347

7. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org/

8. Viechtbauer, W. *metafor: Meta-Analysis Package for R*. Documentação e recursos do pacote. https://www.metafor-project.org/